毫米波通感实时感知与预警算法方案

I. 系统模型

A. 发射模型

发射信号

$$\widetilde{\mathbf{x}}(t) \triangleq \sum_{i=0}^{N_{\mathrm{s}}-1} \sum_{l=0}^{L-1} \mathbf{x}_i[l] e^{\jmath 2\pi i \Delta f t} \mathrm{rect}\left(\frac{t-lT}{T}\right), \tag{1}$$

参数含义

Index	Total	Meaning
i	N_s	子载波数
l	L	快拍数（frame length）
N_{tx}		发射天线数
N_{rx}		接收天线数

其中

$$\mathbf{x}_i[l] = \mathbf{W}_i \mathbf{s}_i[l] \in \mathbb{C}^{N_{tx}\times 1} \tag{2}$$

B. 通信模型

$$y_{i,k}[l] \triangleq \mathbf{h}_{i,k}^H \mathbf{x}_i[l] + z_{i,k}[l], \tag{3}$$

C. 感知模型

$$\widetilde{\mathbf{y}}(t) = \sum_{q=1}^{Q} \beta_q \mathbf{b}(\phi_q,\psi_q)\mathbf{a}^H(\phi_q,\psi_q)\widetilde{\mathbf{x}}\left(t-\frac{2R_q}{c}\right) e^{\jmath 2\pi f_{D,q} t} + \widetilde{\mathbf{z}}(t), \tag{4}$$

其中

$$\mathbf{b}(\phi_q,\psi_q) = \left[1,\ldots,e^{-\jmath\frac{2\pi}{\lambda_c}((N_{\mathrm{rx},x}-1)d_{\mathrm{rx},x}\sin\psi_q\cos\phi_q+(N_{\mathrm{rx},y}-1)d_{\mathrm{rx},y}\sin\psi_q\sin\phi_q)}\right]^T \tag{5}$$

$$\mathbf{a}(\phi_q,\psi_q) = \left[1,\ldots,e^{\jmath\frac{2\pi}{\lambda_c}((N_{\mathrm{tx},x}-1)d_{\mathrm{tx},x}\sin\psi_q\cos\phi_q+(N_{\mathrm{tx},y}-1)d_{\mathrm{tx},y}\sin\psi_q\sin\phi_q)}\right]^T \tag{6}$$

采样后做 DFT 得到

$$\mathbf{y}_i[l] = \sum_{q=1}^{Q} \beta_q \mathbf{b}(\phi_q,\psi_q)\mathbf{a}^H(\phi_q,\psi_q)\mathbf{x}_i[l] e^{-\jmath 4\pi i\Delta f R_q/c} e^{\jmath 4\pi l T v_q f_c/c} + \mathbf{z}_i[l] \tag{7}$$

$$= \sum_{q=1}^{Q} \beta_q \mathbf{b}(\phi_q,\psi_q)\mathbf{a}^H(\phi_q,\psi_q)\mathbf{x}_i[l] e^{\jmath i\omega_{\mathrm{r}}(R_q)} e^{\jmath l\omega_{\mathrm{v}}(v_q)} + \mathbf{z}_i[l] \tag{8}$$

其中

$$\omega_{\mathrm{r}}(R_q) = -4\pi\Delta f R_q/c \tag{9}$$

$$\omega_{\mathrm{v}}(v_q) = 4\pi T v_q f_c/c \tag{10}$$

考虑共址的自收自发

$$\mathbf{y}_i[l]=\sum_{q=1}^{Q}\beta_q\mathbf{b}(\phi_q,\psi_q)\mathbf{a}^H(\phi_q,\psi_q)\mathbf{x}_i[l]e^{\jmath i\omega_{\rm r}(R_q)}e^{\jmath l\omega_{\rm v}(v_q)}+\sqrt{\rho_{\rm SI}}\mathbf{H}_{\rm SI}[i]\mathbf{x}_i[l]+\mathbf{z}_i[l] \tag{11}$$

其中

$$\mathbf{H}_{\rm SI}[i]=\sqrt{\frac{\kappa_{\rm SI}}{\kappa_{\rm SI}+1}}\mathbf{H}_{\rm SI}^{\rm LoS}[i]+\sqrt{\frac{1}{\kappa_{\rm SI}+1}}\mathbf{H}_{\rm SI}^{\rm NLoS}[i]. \tag{12}$$